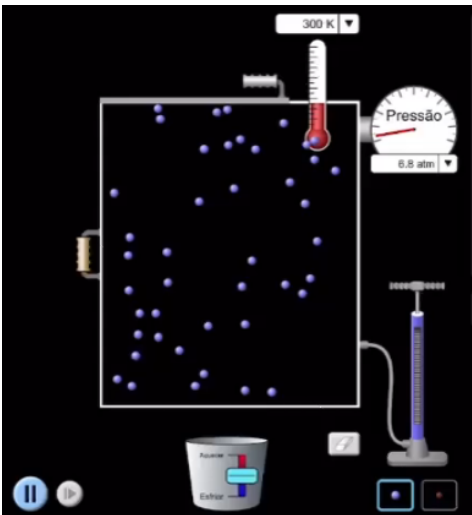


Teoria Cinética dos Gases

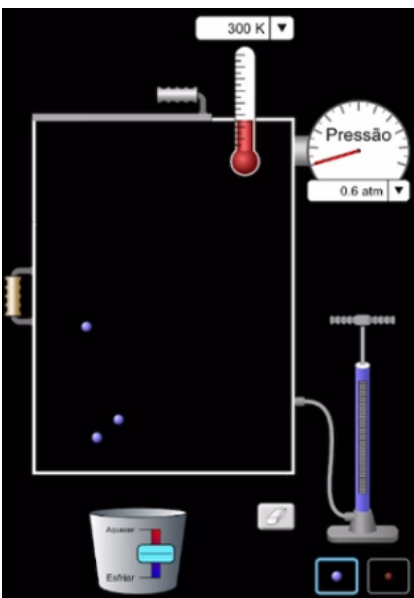
PRESSÃO



A pressão é causada pela colisão das moléculas com as paredes do recipiente.

$$p = \frac{m \cdot v^2}{3V}$$

ENERGIA CINÉTICA TOTAL



É a soma das energias cinéticas de todas as moléculas do gás.

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

$$p = \frac{m \cdot v^2}{3V}$$

$$mv^2 = 3pV$$

$$E_{c, \text{TOTAL}} = \frac{3}{2} pV$$

$$= \frac{3}{2} NRT$$

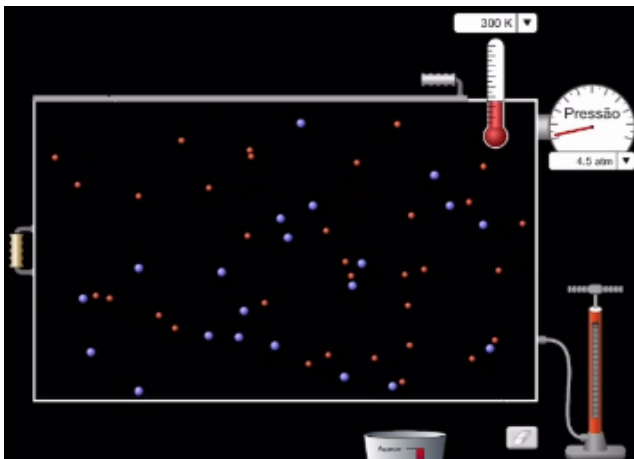
ENERGIA CINÉTICA DE CADA MOLÉCULA

$$E_c = \frac{E_{c, \text{total}}}{N^{\circ} \text{ molécula}}$$

$$E_c = \frac{3}{2} \cdot k \cdot T$$

$$1,38 \cdot 10^{-23}$$

A ENERGIA CINÉTICA DEPENDE DA NATUREZA DO GÁS?



Não! A energia cinética das moléculas de um gás é função exclusiva da temperatura absoluta desse gás.

É a mesma energia cinética.

VELOCIDADE MÉDIA QUADRÁTICA

$$V = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Exercício

(Ufrgs) A seguir, e_{H_2} e e_{O_2} e v_{H_2} e v_{O_2} são, respectivamente, as energias cinéticas médias e as velocidades médias das moléculas de uma amostra de gás H_2 e de outra, de gás O_2 ambas em temperatura de $27^\circ C$.

Assinale a alternativa que relaciona corretamente os valores das energias cinéticas médias e das velocidades médias das moléculas de H_2 e de O_2

- a) $e_{H_2} > e_{O_2}$ e $v_{H_2} > v_{O_2}$ ~~X~~
- b) $e_{H_2} < e_{O_2}$ e $v_{H_2} < v_{O_2}$ ~~X~~
- c) $e_{H_2} = e_{O_2}$ e $v_{H_2} > v_{O_2}$
- d) $e_{H_2} = e_{O_2}$ e $v_{H_2} = v_{O_2}$ ~~X~~
- e) $e_{H_2} = e_{O_2}$ e $v_{H_2} < v_{O_2}$

mesma temperatura = E_c iguais
velocidade maior = menor massa

$$M_{O_2} = 32g/mol \quad M_{H_2} = 2g/mol$$